COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

Introduction à L'Algorithmique

- Définitions
- Processus de Résolution d'un problème
- Données (Variables et Constantes)
- Structure d'un Algorithme

Réalisé par : James ADEOLA

Collège de Paris Supérieur : Département IT

Année Universitaire 2024-2025

C'est Quoi un Algorithme ? (1/2)

Définition 01

- Un algorithme représente une séquence d'instructions (Actions), logiquement ordonnées, qui permet de résoudre un problème donné.



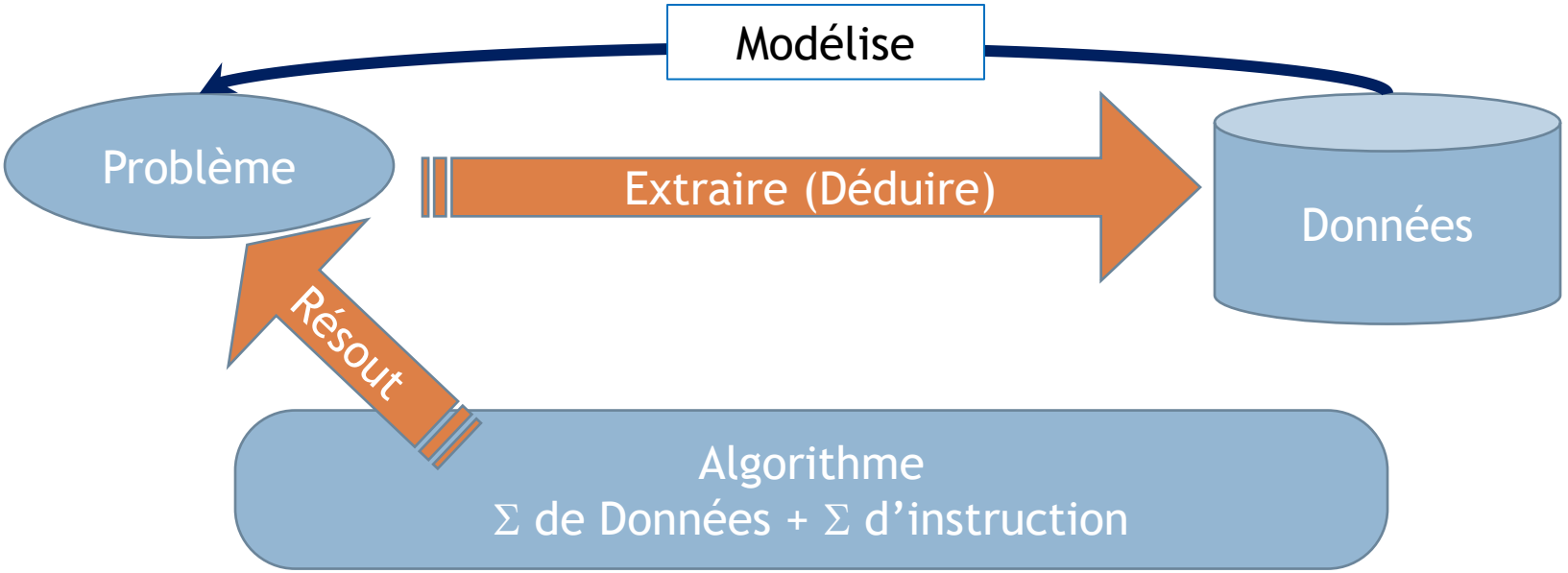
Remarques

- Pas d'**Algorithme** sans **Problème**. Un algorithme est lié à un problème bien précis.
- Un **Algorithme** sera traduit à un **programme** qui sera exécuté par un ordinateur.

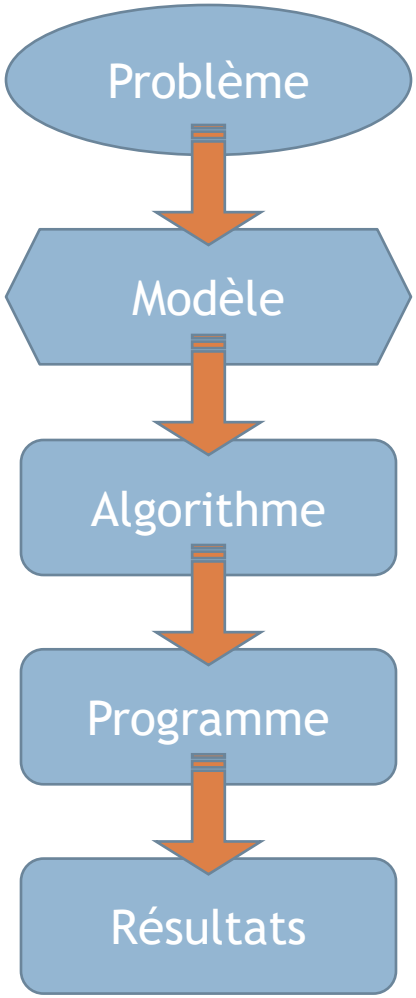
C'est Quoi un Algorithme ? (2/2)

Définition 02

- Un algorithme représente une séquence d'actions (Instructions), logiquement ordonnées, qui transforment des données en entrées (inputs) vers des données en sortie (outputs). Ces dernières (outputs) représentent la solution d'un problème donné.



Analyse et Résolution d'un Problème



Analyser et Etudier le problème à Résoudre

Spécifier le modèle de Résolution : données et les formules mathématiques

Écrire l'algorithme

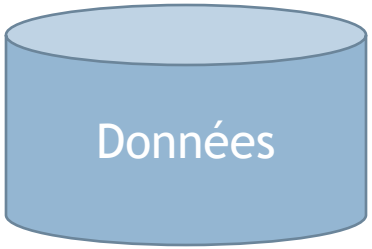
Traduire l'algorithme à un programme

Exécuter le programme par un ordinateur afin d'obtenir des résultats

Données : Variables & Constantes

Définition

- Une Données représente une information liée à un élément du problème traité par l'algorithme.



Variable

C'est un objet content une valeur pouvant être modifiée.

Dans un programme, ça représente une zone mémoire dans la RAM.

Constante

C'est un objet content une valeur fixe (ne peut jamais être modifiée).

Données : Identificateur (1/2)

Concept d'Identificateur

- Chaque donnée (Variable ou constante) manipulée par un algorithme est désignées par un nom unique : ***IDENTIFICATEUR***.
- ***Identificateur :*** c'est une chaîne de caractères alphanumérique (contenant uniquement des caractères alphabétiques [a-z, A-Z] et numériquess [0-9]) en plus du caractère « _ » (Trait souligné) et qui ne commence pas par un caractère numérique.

Remarques

- Même l'algorithme lui-même possède un nom unique. Donc, il doit avoir un identificateur pour l'algorithme.
- Un identificateur est affecté à un seul objet. On peut jamais utiliser le même identificateur pour deux variables ou constantes différentes.



Données : Identificateur (2/2)

Exemple

- Parmi les identificateurs suivants, indiquer ceux qui sont valides et ceux qui ne le sont pas ?

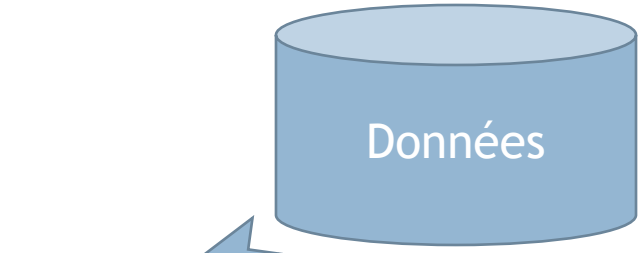
12x ; Prix Unitaire ; Hauteur-Mur ; a1 ; a?b ;

Réponse

- 12x : n'est valide, puisqu'il commence par un caractère numérique. Doit être : x12
- Prix Unitaire : n'est pas valide, puisqu'il contient un espace. Doit être : PrixUnitaire ou Prix_Unitaire.
- Hauteur-Mur : n'est pas valide, puisque il contient le signe « - »(moins). Doit être : Hauteur_Mur.
- a1 : est valide
- a?b : n'est pas valide, puisqu'il contient le caractère « ? ». Doit être : ab.



Données : Entrées et Sorties



Données d'Entrée (Inputs)

Les données que l'utilisateur doit fournir à l'algorithme.

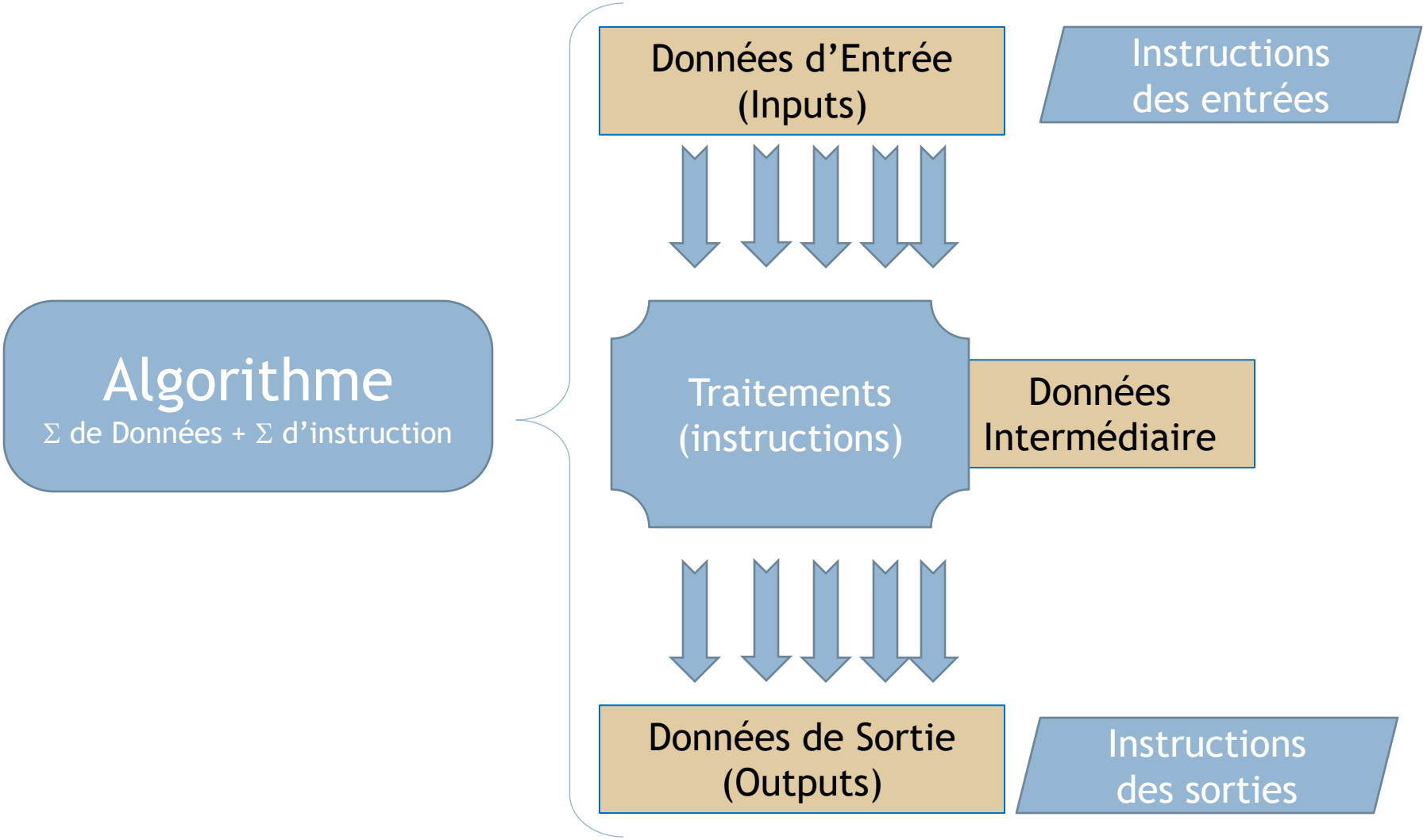
Données de Sortie (Outputs)

Les données que l'algorithme doit montrer à l'utilisateur. C'est les résultats de l'algorithme (Solution du Problème)

Données Intermédiaires

Données utilisées par l'algorithme pour le traitement lié au problème

Vue Globale d'un Algorithme



Structure D'un Algorithme (1/3)

Algorithme
Σ de Données + Σ d'instruction

Entête
Permet d'ientifier l'algorithme avec un nom unique (Identificateur)

Déclarations
On déclare toutes les données (Variables et Constantes)

Corps (Instructions)
La partie des instructions (Entrées, Traitement et Sorties)

Modèle d'écriture d'un Algorithme

Algorithme <Ident_Algo>
    <Déclarations>
Début
    <Instructions>
Fin



Structure D'un Algorithme (2/3)

Exemples – Entête d'un Algorithme

Alogorithme exo1;

Algorithme Equation1D;

Algorithme PGCD_PPCM;

Algorithme Nombre_Premier;

Etc.

Exemples – Déclarations

Constantes <identificateur> = <Valeur>

PI = 3.14; NMAX = 100; HAUTEUR = 15.78; nom = 'Université A.Mira';

F = TRUE; G = FALSE;

Variables <identificateur> : <Type_Donneés>



Structure D'un Algorithme (3/3)

Types de Données

- Il y a cinq types de base : Entier, Réel, Caractère, Chaîne de Caractère et Booléen.
- Un type Représente un ensemble de valeurs (fini ou infini)
- Les Nombres naturels sont inclus dans le type Entier.

Exemples – Déclarations

Variables <identificateur> : <Type_Donneés>

a : entier; b : réel;

x:entier; y:entier; z:entier; → x, y, z : entier;

<id1>, <id2>, …, <idn> : <Type_Donneés>

Exemple

Ecrire un algorithme pour calculer la moyenne de 3 notes

```
ALGO Moyenne

VAR note1, note2, note3, moyenne : entier

DEBUT
    Afficher “entrer des notes”
    Saisir note1, note2, note3
    moyenne ← (note1+note2+note3)/3
    Afficher “la moyenne est : “, moyenne

FIN
```



Résumé

- Un **algorithme** permet de résoudre un **problème** à travers une séquence d'instructions ordonnées logiquement. Ces instructions transforme des **données** en entrée en données en sortie.
- Chaque donnée utilisée dans un algorithme est soit **variable** ou **constante**.
- Un algorithme doit être traduit à un **programme** exécutable par l'**ordinateur** pour avoir des **résultats**.
- Pour écrire des algorithmes, il faut respecter une certaine structure ou modèle d'écriture.

